



Université de Tunis El Manar
Faculté des Sciences de Tunis
Département des Sciences de l'Informatique



Manuel utilisateur

ChargeTrackr

Utiliser la plateforme de visualisation et de suivi des bornes de recharge électrique

PUBLIC CONCERNÉ

Clients, opérateurs et techniciens

Réalisé par

Wajdi Ben Abdeljelil

Cycle ingénieur en génie logiciel (IGL3)

Stage effectué au sein de

TAC-TIC Tunisie

Encadré par M. Bassem Soua et Mme Amani Hadda

Du 01/07/2026 au 31/08/2026



Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Prise en main	1
1.1	Objet du manuel	1
1.2	Prérequis	1
1.3	Créer un compte client	2
1.4	Se connecter	2
1.5	Activer un compte invité	3
1.6	Première connexion	4
1.7	Se déconnecter	4
2	Interface commune	5
2.1	Organisation de l'écran	5
2.2	Recherche globale	5
2.3	Notifications	5
2.4	Vues, filtres et sélection	6
2.5	Profil, paramètres et aide	6
2.6	Laboratoire de simulation OCPP	6
2.7	Comprendre les principaux états	7
3	Parcours client	8
3.1	Tableau de bord	8
3.2	Trouver une station	8
3.3	Scanner un QR code	9
3.4	Abonnements et réseaux	10
3.5	Démarrer une recharge	11
3.6	Paie ment de la recharge	12
3.7	Suivre et arrêter la session	12
4	Parcours opérateur	14
4.1	Responsabilité	14
4.2	Superviser les stations	15
4.2.1	Mettre en service une station simulée	15
4.3	Commandes distantes	15
4.4	Piloter le laboratoire OCPP	16
4.5	Traiter une alerte	17
4.6	Planifier la maintenance	18
4.7	Sessions, paiements et rapports	19
5	Parcours technicien	20
5.1	Responsabilité	20
5.2	Consulter les travaux assignés	21
5.3	Consulter le contexte d'une station	22
5.4	Diagnostiquer avec le Simulation Lab	23
5.5	Rapport de terrain	24
6	Assistance et bonnes pratiques	25
6.1	Diagnostic rapide	25
6.2	Contacter le support	26
6.3	Règles de sécurité	26
6.4	Glossaire	26
6.5	Limites de la version	27

Table des figures

1.1	Page de connexion à ChargeTrackr	3
3.1	Tableau de bord du client	8
3.2	Recherche multivue d'une station	9
3.3	Plans, réseaux et abonnements du client	10
3.4	Suivi des sessions de recharge du client	13
4.1	Tableau de bord opérationnel	14
4.2	Espace de traitement des alertes	17
4.3	Planification des maintenances	18
4.4	Rapports et relève de l'opérateur	19
5.1	Tableau de bord du technicien	20
5.2	Liste des interventions assignées	21
5.3	Inventaire des stations visible par le technicien	22
5.4	Bureau de rapports de maintenance	24

Prise en main

1.1 Objet du manuel

Ce manuel décrit l'utilisation quotidienne de ChargeTrackr pour les trois profils qui travaillent directement avec le réseau de recharge :

Profil	Mission principale	Périmètre dans ChargeTrackr
Client	Recharger un véhicule et suivre ses dépenses	Rechercher une station, choisir un connecteur, démarrer ou arrêter une session, consulter ses paiements, reçus et abonnements.
Opérateur	Superviser l'activité du réseau	Contrôler les stations et connecteurs de son organisation, traiter les alertes, coordonner la maintenance, suivre les sessions et produire des rapports.
Technicien	Exécuter les travaux de terrain	Consulter les stations, traiter les alertes et interventions assignées, joindre des preuves et remettre un rapport de maintenance.

Les écrans et données visibles dépendent du rôle et de l'organisation de l'utilisateur. Un technicien ne dispose donc pas des mêmes actions qu'un opérateur, même lorsqu'ils consultent la même station.

1.2 Prérequis

La version en ligne est accessible à l'adresse <https://chargetrackr.me>. Pour utiliser l'application, il faut :

- un navigateur récent avec JavaScript et les cookies activés ;
- une connexion au serveur ChargeTrackr ;
- un compte actif et une adresse électronique vérifiée ;
- l'autorisation de géolocalisation uniquement pour la recherche *Near me* ;
- un accès à l'adresse électronique associée au compte pour l'activation ou la réinitialisation du mot de passe.

Attention. La position du client n'est demandée qu'au moment d'une recherche de proximité. Le rayon utilisé est réglable dans la page **Settings**.

1.3 Créer un compte client

Le client peut créer lui-même un compte depuis le lien **Create a client account** de la page de connexion. Cette inscription publique ne crée ni organisation, ni compte opérateur ou technicien.

Inscription avec une adresse électronique

1. ouvrir **Create a client account** ;
2. saisir les informations demandées et choisir un mot de passe robuste ;
3. valider le formulaire ;
4. ouvrir le courriel de vérification envoyé par ChargeTrackr ;
5. suivre le lien, puis se connecter.

Le client peut aussi utiliser Google. ChargeTrackr associe alors le compte à l'identité Google sans enregistrer le mot de passe Google. Un compte créé uniquement avec Google ne propose pas de changement de mot de passe local.

1.4 Se connecter

Connexion avec une adresse électronique

1. ouvrir la page **Sign in** ;
2. saisir l'adresse électronique du compte ;
3. saisir le mot de passe ;
4. sélectionner **Sign in to dashboard** ;
5. vérifier que l'espace correspondant au rôle est affiché.

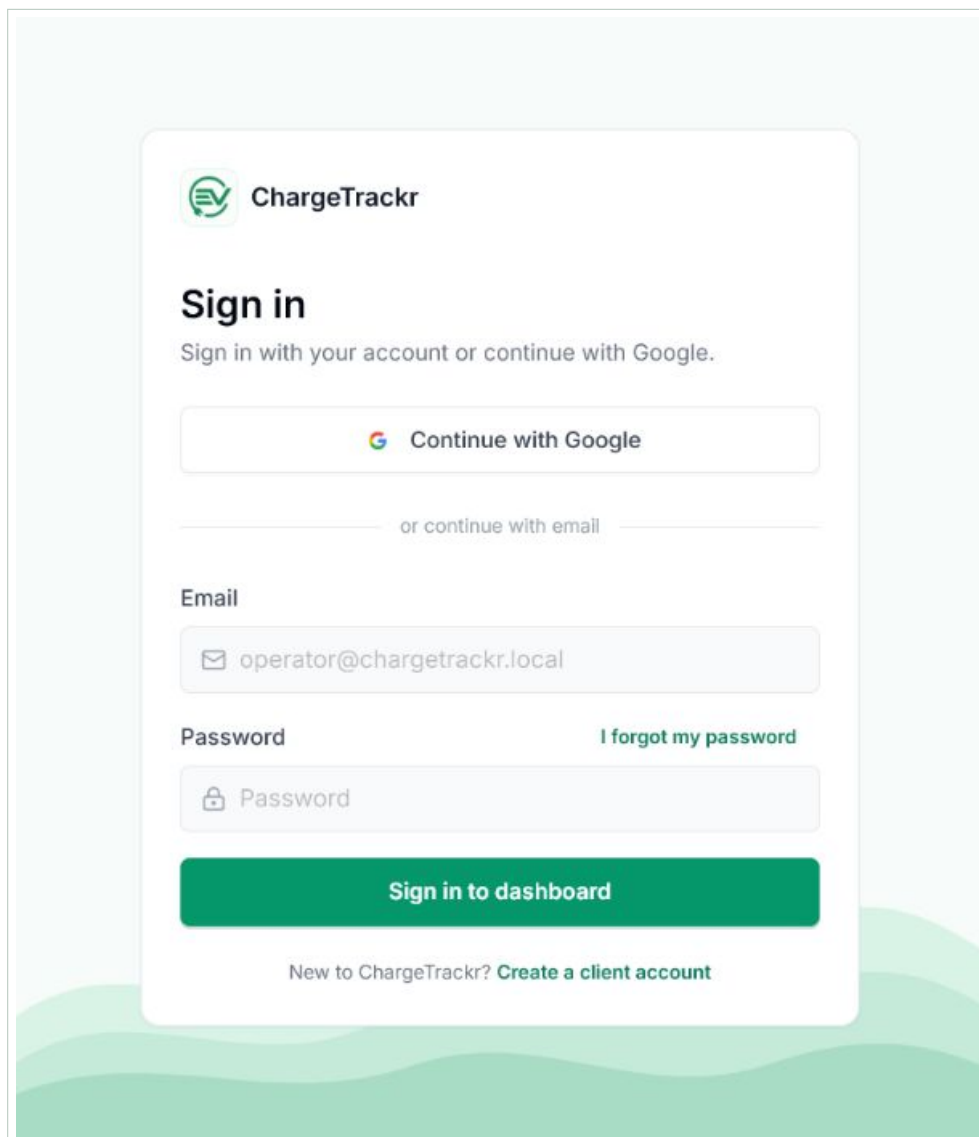


Figure 1.1 – Page de connexion à ChargeTrackr

Si le mot de passe local est oublié, l'action **I forgot my password** envoie un lien temporaire à l'adresse vérifiée. Le nouveau mot de passe n'est enregistré qu'après validation de ce lien.

Résultat attendu. L'utilisateur arrive sur son tableau de bord. Le libellé situé près de son avatar confirme le rôle actif.

1.5 Activer un compte invité

Les comptes opérateur et technicien sont créés sous forme d'invitation par l'administrateur de leur organisation. L'administrateur ne choisit jamais le mot de passe à la place de l'employé.

Activation depuis le courriel d'invitation

1. ouvrir le courriel d'invitation ChargeTrackr ;
2. suivre le lien d'activation avant son expiration ;

3. vérifier l'identité, le rôle et l'organisation proposés ;
4. définir puis confirmer un mot de passe robuste ;
5. compléter les informations facultatives proposées ;
6. valider et se connecter.

Sécurité. Ne jamais transférer le lien d'activation. S'il est expiré ou révoqué, demander un nouvel envoi à l'administrateur de l'organisation.

1.6 Première connexion

La page d'accueil personnalisée présente un parcours court orienté vers un premier résultat utile. Elle ne remplace pas l'application : elle prépare le contexte du compte, puis renvoie vers le véritable espace de travail.

- le client découvre comment trouver une station et démarrer une recharge ;
- l'opérateur identifie les vues de supervision et les alertes ;
- le technicien repère ses tâches assignées et la remise de rapport.

Le parcours peut être quitté et repris ultérieurement depuis le menu du compte.

Résultat attendu. À la fin de l'accueil personnalisé, l'utilisateur entre dans son espace réel. Les conseils contextuels peuvent ensuite apparaître au moment où une action est exécutée, sans bloquer la navigation.

1.7 Se déconnecter

Ouvrir le menu de l'avatar, puis choisir **Logout**. Fermer une fenêtre sans se déconnecter n'est pas recommandé sur un poste partagé.

Interface commune

2.1 Organisation de l'écran

L'espace authentifié est construit autour de quatre zones :

1. la barre latérale, dont les entrées sont propres au rôle ;
2. la barre supérieure avec recherche, notifications et compte ;
3. le bandeau de page qui rappelle le contexte et la période ;
4. l'espace de contenu avec vues, filtres, actions et détails.

La barre latérale peut être réduite. Un badge rouge sur une entrée signale le nombre d'éléments non lus ou nécessitant une attention dans ce module.

Profil	Principales entrées de navigation
Client	Overview, Find Station, Plans & Subscriptions, My Sessions, Payments & Invoices.
Opérateur	Overview, Stations, Alerts, Maintenance, Sessions, Payments, Reports.
Technicien	Overview, My Alerts, My Interventions, Stations, Maintenance Reports.

2.2 Recherche globale

La recherche supérieure permet de retrouver les objets autorisés pour le rôle : stations et sessions pour un client, auxquels s'ajoutent notamment alertes et travaux assignés pour les employés. Un résultat n'accorde jamais un droit supplémentaire : l'ouverture reste soumise aux permissions et à l'organisation.

2.3 Notifications

La cloche regroupe les notifications récentes. Lorsqu'une notification concerne une page précise, son entrée reste mise en évidence jusqu'à l'ouverture de l'élément associé. Les badges des modules aident à distinguer la charge globale des éléments propres à une page.

Traiter une notification

1. ouvrir la cloche ;
2. lire le type, le niveau et la date ;
3. ouvrir l'objet lié ;
4. effectuer l'action métier requise ;
5. vérifier que l'élément n'est plus marqué comme non lu.

2.4 Vues, filtres et sélection

Selon la page, un même ensemble de données peut être présenté en cartes, liste, tableau, calendrier ou carte géographique. Les filtres limitent les résultats sans modifier les données. Une sélection multiple n'est proposée que lorsqu'une action globale existe réellement.

Contrôle	Usage	Bon réflexe
Recherche locale	Filtrer la page courante	Utiliser une référence, un nom de station ou un terme significatif.
Filtres	Restreindre par statut, date, rôle ou priorité	Réinitialiser les filtres avant de conclure qu'un élément est absent.
Sélecteur de vue	Changer la représentation	Utiliser la carte pour la localisation, le tableau pour comparer et le calendrier pour planifier.
Export	Produire un fichier CSV, JSON ou PDF	Choisir PDF pour un document lisible et CSV/JSON pour un traitement de données.

2.5 Profil, paramètres et aide

Le menu de l'avatar donne accès à :

- **Profile** : identité, contact, adresse, fonction, biographie, photo et liens professionnels facultatifs ;
- **Settings** : courriels de notification, fuseau horaire, protection de l'accès et, pour le client, rayon de proximité ;
- **Help** : procédures adaptées au rôle et contact du support ;
- **Logout** : fermeture de la session.

Les informations de rôle, d'organisation, d'équipe et de statut sont en lecture seule dans le profil. Elles sont gérées par les responsables autorisés. Le fuseau horaire utilise par défaut celui de l'appareil ; un autre fuseau peut être choisi dans **Settings**. Les événements restent horodatés de façon cohérente côté serveur.

Les préférences de notification règlent uniquement les courriels. Les notifications intégrées à l'application restent disponibles. Le bouton de changement de mot de passe n'est affiché que pour un compte disposant d'un mot de passe local.

2.6 Laboratoire de simulation OCPP

Le **Simulation Lab** est un espace de test séparé des tableaux de bord. Il ne remplace pas la fiche station : il reproduit les actions physiques d'une borne simulée et affiche leurs effets vérifiés dans OCPP, la disponibilité et l'historique.

Profil	Niveau	Actions disponibles
Opérateur	Contrôle complet	Connecter ou déconnecter la station simulée, envoyer un heartbeat, brancher ou débrancher, injecter ou rétablir un défaut, lancer les scénarios, puis utiliser les commandes centrales autorisées.
Technicien	Diagnostic	Observer les impulsions et états, envoyer un heartbeat, simuler câble et défaut, puis vérifier le rétablissement. La connexion globale et les commandes centrales restent réservées.
Client	Terminal guidé	Dans le parcours de recharge uniquement, simuler le branchement du connecteur sélectionné. Aucun accès à la console d'exploitation.

Sécurité. Le laboratoire n'expose ni secret de borne, ni commande arbitraire, ni message OCPP brut. Chaque action est autorisée côté serveur, limitée à l'organisation et enregistrée dans l'historique.

2.7 Comprendre les principaux états

Attention. L'état affiché d'une station n'est pas un simple champ saisi manuellement. Il est recalculé à partir des connexions, *heartbeats*, statuts des connecteurs, sessions, erreurs et maintenances.

Objet	État	Interprétation
Station	Disponible	Connecteur exploitable et communication valide.
Station	Occupée / En charge	Session active projetée depuis OCPP.
Station	Hors ligne / Non disponible	Réponse trop ancienne, défaut ou aucun connecteur exploitable.
Station	Maintenance	Indisponibilité planifiée ou intervention en cours.
Alerte	Nouvelle / En cours / Résolue	L'incident vient d'être détecté, est pris en charge ou a reçu une résolution.
Intervention	Assignée / En cours / Terminée	Le technicien a reçu la tâche, l'exécute ou a remis son résultat.

Parcours client

3.1 Tableau de bord

Le tableau de bord client synthétise les sessions actives et terminées, l'énergie reçue, les montants réglés, les abonnements et les identifiants de recharge. Il permet d'accéder rapidement à la recherche d'une station ou à une session active.

Lorsqu'une recharge démarre, le bloc de session courante cesse immédiatement d'afficher l'état vide. Il présente les mesures en cours et permet de rouvrir la vue en direct. Après la fin, il affiche un état de réussite, l'énergie, la durée, le montant final et l'accès au reçu lorsqu'il est disponible.

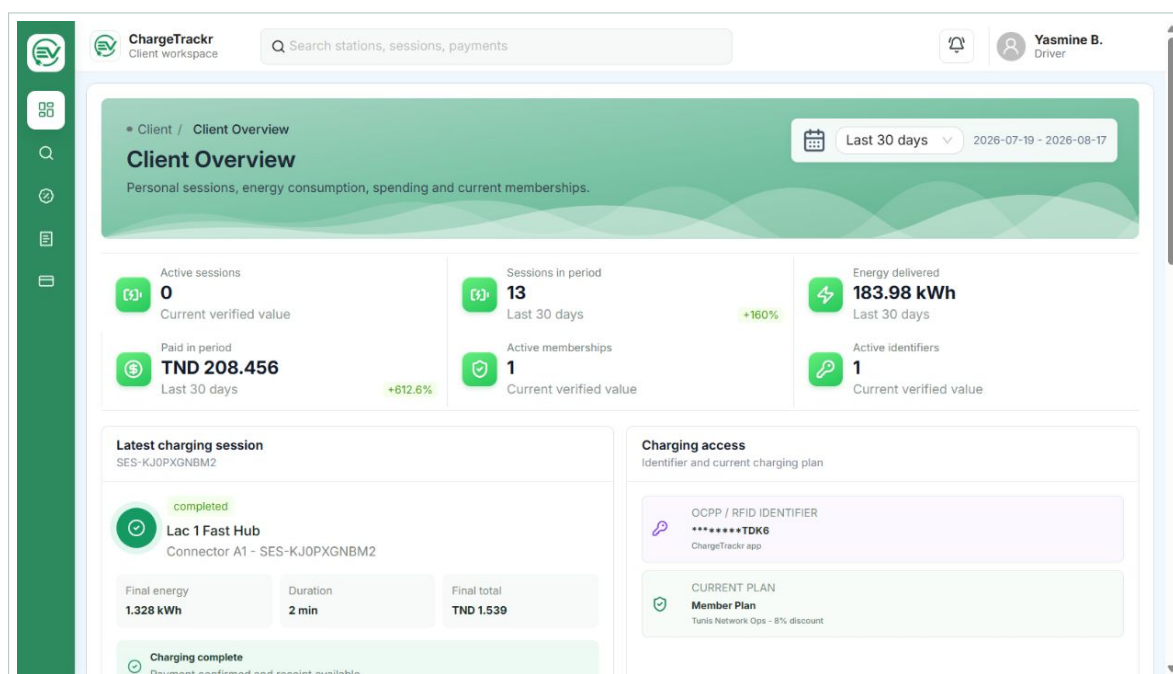


Figure 3.1 – Tableau de bord du client

3.2 Trouver une station

La page **Find a station** propose une recherche par nom, ville ou adresse, ainsi que plusieurs représentations. Les vues carte, cartes et liste servent des besoins différents :

- la carte localise les stations et leur état ;
- les cartes facilitent le choix sur mobile ;
- la liste compare rapidement disponibilité, puissance et connecteurs.

Rechercher à proximité

1. ouvrir **Find a station** ;
2. sélectionner **Near me** ;
3. autoriser la géolocalisation du navigateur ;
4. appliquer le rayon défini dans **Settings** ;
5. filtrer si nécessaire par disponibilité ou type de connecteur ;
6. ouvrir la station retenue.

Depuis une station, le client peut copier les coordonnées, ouvrir l'emplacement dans Google Maps et demander un itinéraire. Le bouton **Charge** ouvre directement l'étape de sélection du connecteur lorsque la station est déjà connue.

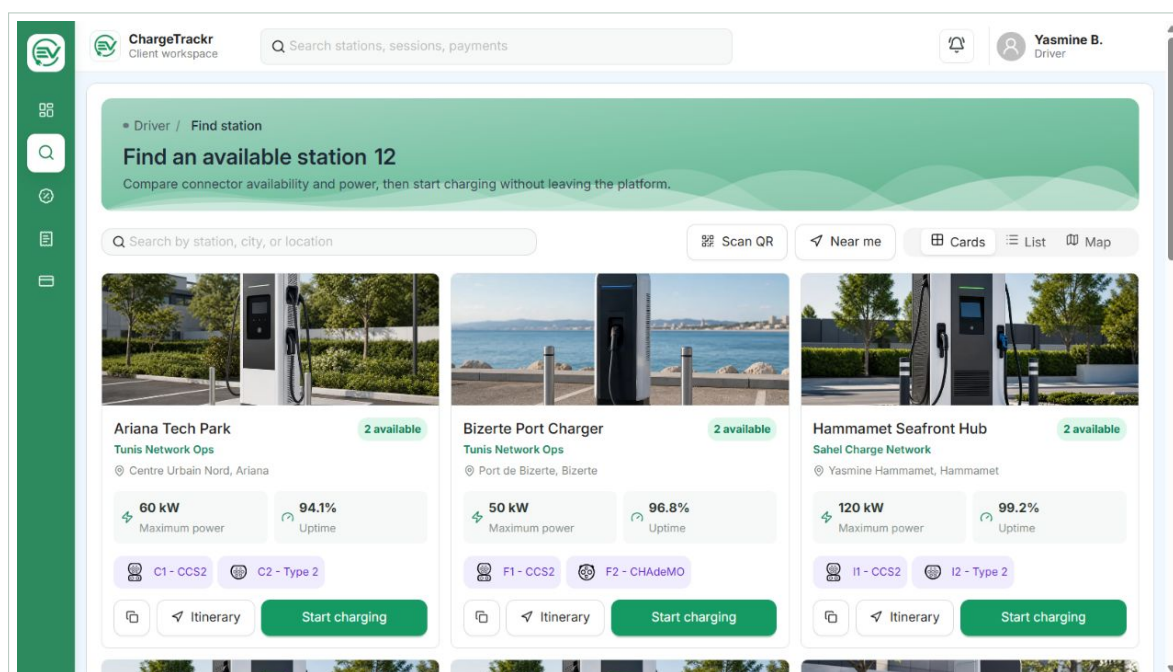


Figure 3.2 – Recherche multivue d'une station

3.3 Scanner un QR code

Le QR code physique placé sur un connecteur contient une référence reconnue par ChargeTrackr. L'action **Scan QR** du client sert à éviter une saisie manuelle sur le terrain.

Démarrer depuis le QR code physique

1. ouvrir **Scan QR** depuis la recherche ;
2. autoriser l'accès à la caméra ;
3. cadrer le QR code du connecteur physique ;
4. vérifier la station, le libellé et le type de prise proposés ;
5. poursuivre le parcours de recharge.

Attention. Un QR code affiché dans les vues de gestion sert à imprimer ou remplacer l'étiquette physique. Le client doit scanner l'étiquette présente sur la borne et non une capture non vérifiée.

3.4 Abonnements et réseaux

Un client peut utiliser plusieurs organisations. Un paiement ponctuel de recharge ne l'inscrit pas automatiquement à l'organisation propriétaire de la borne. L'adhésion à un plan est un acte distinct, volontaire et révocable.

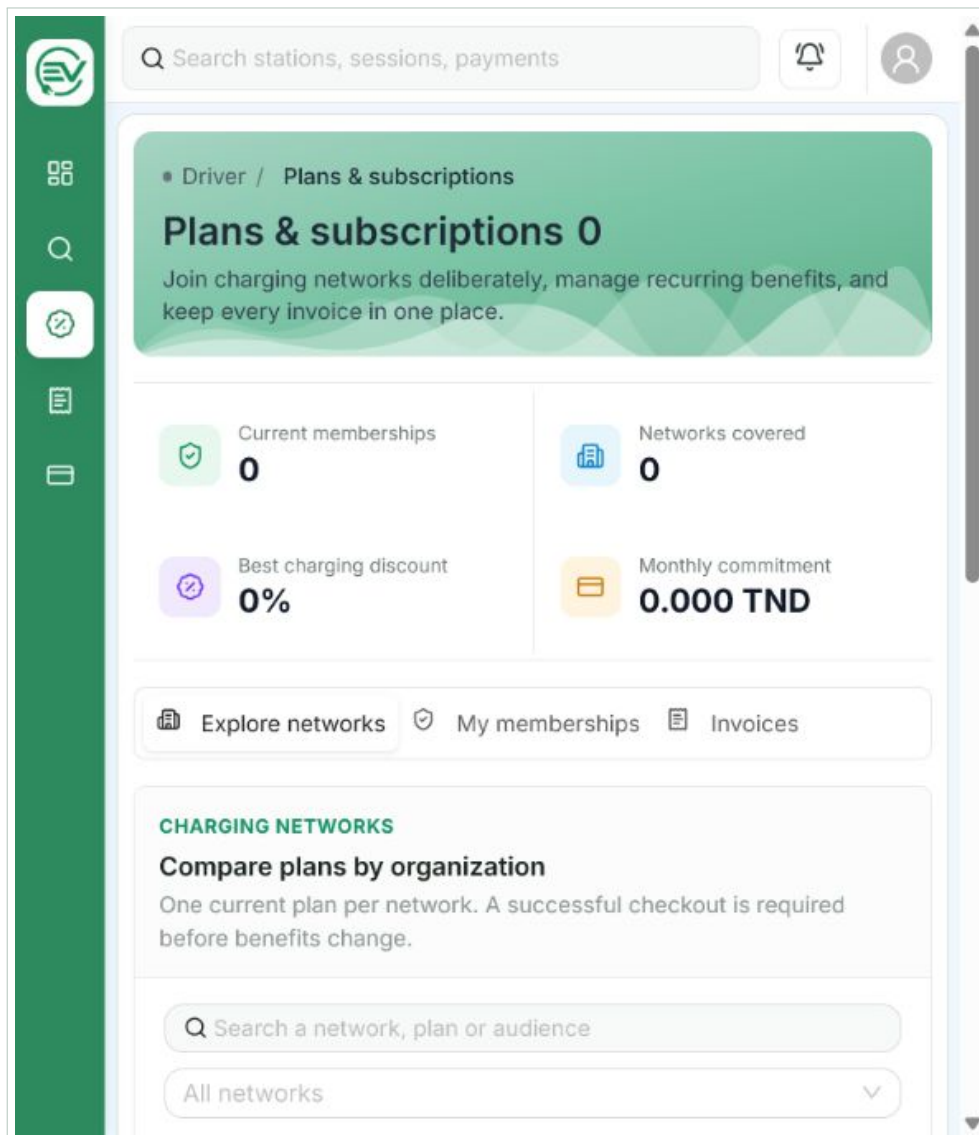


Figure 3.3 – Plans, réseaux et abonnements du client

Souscrire à un plan

1. ouvrir **Plans & subscriptions** ;
2. comparer les réseaux, tarifs, réductions et conditions ;
3. ouvrir le plan souhaité ;
4. à l'étape **Plan**, vérifier l'organisation, son logo et les avantages ;

5. à l'étape **Payment**, choisir la méthode et saisir les données du simulateur ;
6. à l'étape **Review**, confirmer le récapitulatif ;
7. contrôler l'apparition du plan dans **My memberships** et de la facture dans **Invoices**.

Résultat attendu. Le plan devient actif pour l'organisation choisie. Ses avantages sont appliqués aux futures recharges éligibles, sans modifier les autres adhésions.

Le client peut activer ou désactiver le renouvellement automatique, annuler une adhésion à la fin de sa période, reprendre une adhésion encore récupérable et réessayer le règlement d'une échéance en retard. Les factures d'abonnement sont distinctes des reçus de recharge et peuvent être prévisualisées en PDF.

3.5 Démarrer une recharge

Le parcours est guidé en sept étapes. Lorsqu'une station ou un connecteur est déjà connu depuis la carte, une fiche ou un QR code, l'application ne redemande pas ce choix et ouvre l'étape suivante utile.

#	Étape	Dans l'application	Dans le monde physique
1	Station	Rechercher ou confirmer la station.	Se placer devant la borne identifiée et vérifier sa référence.
2	Plug	Choisir un connecteur disponible et compatible.	Repérer le libellé physique, par exemple A1, et le type de prise.
3	Connect	Utiliser le terminal virtuel, puis attendre la détection OCPP automatique.	Stationner, couper le véhicule et brancher complètement le câble ; dans le MVP, l'action Plug simule ce geste.
4	Target	Choisir une cible d'énergie, de durée ou de budget.	Définir une limite adaptée au besoin de déplacement.
5	Pay	Autoriser le moyen de paiement simulé et consulter le tarif.	Aucune action sur la borne ; l'autorisation est traitée dans l'application.
6	Review	Vérifier station, connecteur, cible, tarif et montant autorisé.	Contrôler une dernière fois la borne et le câble.
7	Start	Confirmer le démarrage distant.	Attendre le verrouillage du câble et l'indication de charge sur le véhicule ou la borne.

À l'étape **Connect**, le bouton d'avancement reste désactivé. Le terminal virtuel envoie l'action de branchement au simulateur ; l'application interroge ensuite l'état du connecteur et passe automatiquement à **Target** lorsque OCPP retourne **Preparing**. Le client n'a donc pas besoin d'un compte opérateur ni d'une autre fenêtre.

À l'étape **Target**, énergie, durée et budget sont liés au tarif et à la puissance maximale du connecteur.

Modifier la valeur choisie recalcule les deux estimations associées. Une seule valeur sert de condition d'arrêt ; les autres restent indicatives, car la puissance réelle peut varier pendant la charge.

Résultat attendu. Le connecteur passe à l'état occupé, une session active est créée et les mesures reçues par OCPP actualisent durée, énergie, puissance et estimation.

3.6 Paiement de la recharge

Dans le MVP du stage, le paiement utilise un adaptateur externe simulé. Les coordonnées sont saisies dans une zone réservée au paiement, séparée des données de station, de cible et de tarification. Le parcours reproduit les étapes attendues d'un prestataire réel :

1. préautorisation du plafond affiché avant le démarrage ;
2. référence fournisseur et réponse de webhook ;
3. calcul du montant avec le tarif et l'abonnement ;
4. règlement final à l'arrêt ;
5. génération d'un reçu consultable et téléchargeable.

Le montant préautorisé n'est pas le montant final. À l'arrêt, ChargeTrackr capture le montant réellement calculé et libère le solde non utilisé. Le simulateur n'effectue aucun débit bancaire réel. L'architecture permet de remplacer ultérieurement l'adaptateur par un fournisseur tel que ClicToPay, e-DINAR/D17, GPGCheckout, Konnect ou Flouci.

3.7 Suivre et arrêter la session

Une vue en direct présente les mesures et propose :

- **Continue in background** pour fermer la fenêtre tout en gardant la session active ;
- **Open live view** pour rouvrir la vue ;
- **Stop charging** pour demander l'arrêt.

Une session peut également s'arrêter lorsque le véhicule ou la borne atteint sa cible configurée, en cas d'erreur de sécurité, de perte de communication confirmée ou d'arrêt distant autorisé par l'exploitation.

Arrêter volontairement une recharge

1. ouvrir **My sessions** ;
2. ouvrir la vue de la session active ;
3. sélectionner **Stop charging** ;
4. confirmer la demande ;
5. attendre l'état terminé avant de débrancher ;
6. consulter le montant final et le reçu.

Attention. Ne jamais forcer le retrait d'un câble verrouillé. Attendre la confirmation d'arrêt de la borne et du véhicule.

Lorsque l'arrêt OCPP est confirmé, la fenêtre en direct présente un état terminé avec le bilan final. Le reçu peut être prévisualisé avant téléchargement. Si la capture du paiement nécessite encore un traitement, la session reste visible avec son état réel au lieu d'afficher prématurément un règlement réussi.

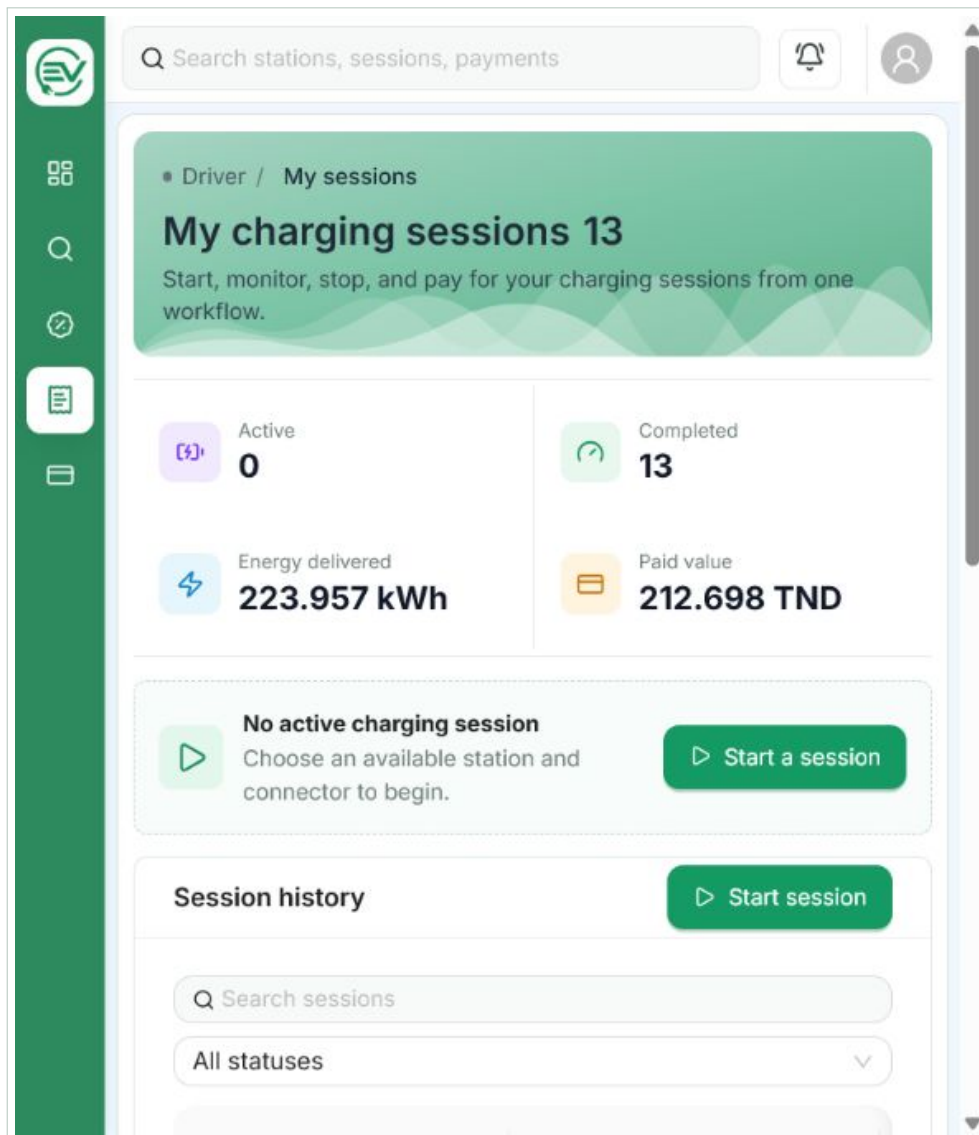


Figure 3.4 – Suivi des sessions de recharge du client

Parcours opérateur

4.1 Responsabilité

L'opérateur supervise les ressources de son organisation. Il peut gérer les stations et connecteurs, exécuter des commandes OCPP autorisées, traiter les alertes, planifier la maintenance et échanger des rapports. Il n'administre pas les organisations ni les comptes globaux de la plateforme.

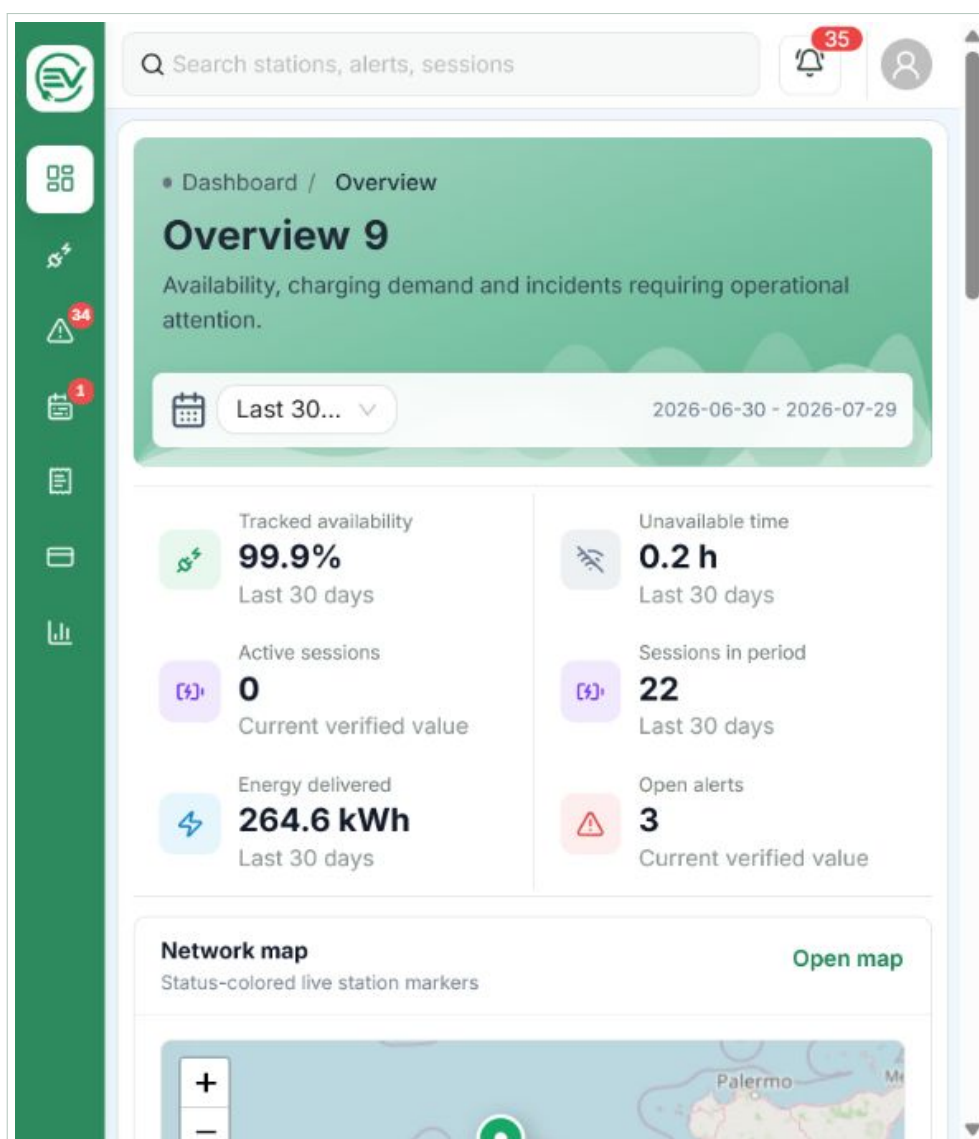


Figure 4.1 – Tableau de bord opérationnel

4.2 Superviser les stations

La page **Stations** regroupe l'état calculé, la connectivité, la capacité des connecteurs, les erreurs et la télémétrie. L'opérateur peut utiliser une vue carte pour la localisation et une vue tableau pour comparer les états.

La fiche station sépare :

- le résumé opérationnel ;
- la télémétrie récente ;
- les connecteurs et leur état OCPP ;
- l'historique des commandes ;
- les maintenances, sessions, alertes et documents.

4.2.1 Mettre en service une station simulée

L'action **Commission station** crée ensemble la station, ses connecteurs physiques et son identité OCPP. Pour la cible **Local SAP simulator**, l'enregistrement du profil est automatisé par la plateforme : l'opérateur ne copie pas de commande dans un terminal.

Créer une station de simulation

1. ouvrir **Stations**, puis **Commission station** ;
2. saisir l'identité, l'adresse et choisir la position sur la carte ;
3. définir le matériel et les connecteurs OCPP ;
4. sélectionner la cible de simulation ;
5. vérifier le récapitulatif et créer la station ;
6. ouvrir sa fiche ou le **Simulation Lab** pour suivre connexion, démarrage et heartbeats.

Résultat attendu. La station apparaît avec un profil de simulateur traçable. Sa disponibilité reste calculée à partir des événements reçus ; la création en base ne suffit pas à la déclarer en ligne.

4.3 Commandes distantes

Commande	But	Précaution
Restart station	Redémarrer le logiciel de la borne lorsqu'elle répond encore au canal OCPP.	Vérifier les sessions actives et privilégier un redémarrage doux avant un redémarrage forcé.
Unlock connector	Demander le déverrouillage d'un câble.	Confirmer l'absence de charge active et la sécurité de l'utilisateur sur place.
Set maintenance mode	Retirer temporairement la station du service normal.	Créer ou relier une maintenance et informer les acteurs concernés.

Commande	But	Précaution
Remote start / stop	Démarrer ou arrêter une transaction autorisée.	Vérifier l'identité du client, le connecteur et la raison opérationnelle.

Résultat attendu. Chaque demande génère une trace avec son état : en attente, envoyée, acceptée, rejetée, expirée ou échouée. Une commande acceptée ne garantit pas à elle seule le résultat physique ; les événements suivants doivent le confirmer.

4.4 Piloter le laboratoire OCPP

Depuis une station simulée, **Open Simulation Lab** ouvre un espace dédié. L'opérateur choisit une station et observe le lien OCPP, les connecteurs, les impulsions en direct et l'historique des actions.

- **Connect / Disconnect** teste la présence ou la perte du lien ;
- **Heartbeat** vérifie l'actualisation du dernier signal ;
- **Plug / Unplug** reproduit le branchement du câble ;
- **Inject fault / Recover** teste le défaut et son rétablissement ;
- **Cable cycle** et **Fault and recovery** exécutent des scénarios déterministes ;
- **Soft restart**, **Unlock** et **Maintenance mode** restent des commandes centrales, séparées de la simulation physique.

Attention. Déconnecter une station ou injecter un défaut peut créer une alerte et modifier sa disponibilité. Utiliser ces actions sur l'environnement simulé prévu, puis vérifier le retour à un état cohérent.

4.5 Traiter une alerte

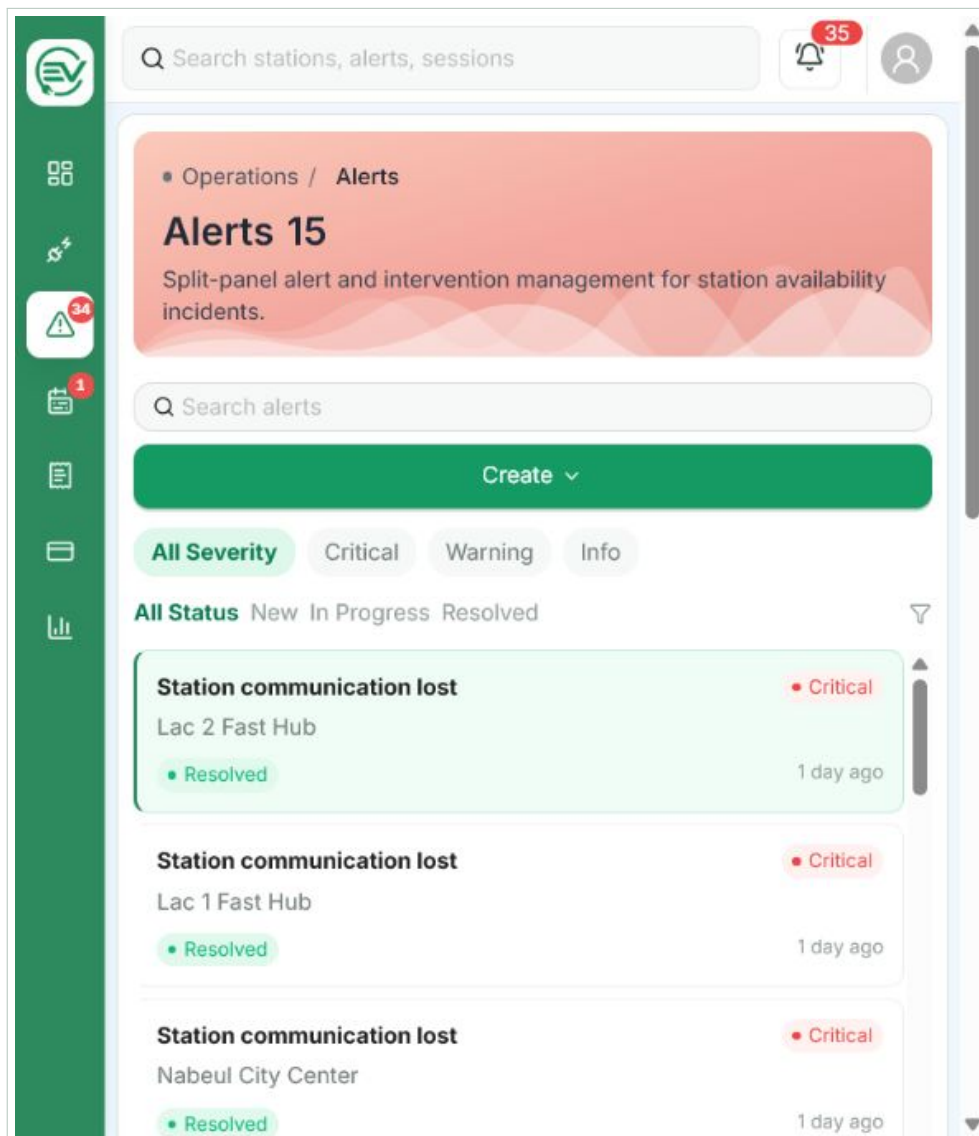


Figure 4.2 – Espace de traitement des alertes

Prise en charge d'une alerte

1. filtrer les alertes nouvelles ou critiques ;
2. ouvrir l'alerte et vérifier station, connecteur, origine et horodatage ;
3. reconnaître la prise en charge ;
4. effectuer une action distante lorsque le diagnostic le permet ;
5. créer une intervention si un déplacement est nécessaire ;
6. assigner le technicien, la priorité et l'échéance ;
7. suivre les preuves et résoudre l'alerte lorsque la cause est levée.

Une alerte décrit un événement à analyser. Une intervention est le travail assigné pour le traiter. Une maintenance représente une période planifiée ou coordonnée pendant laquelle un équipement peut être indisponible.

4.6 Planifier la maintenance

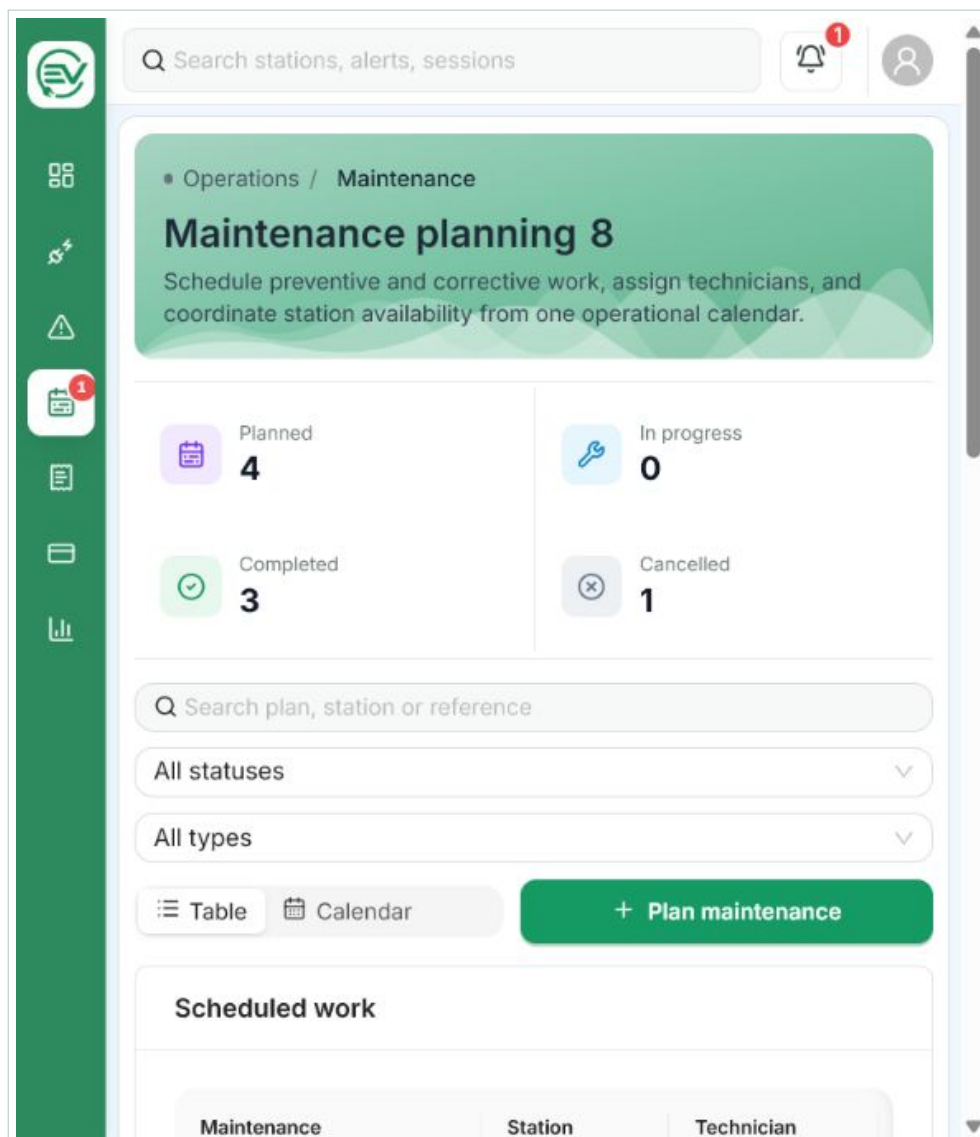


Figure 4.3 – Planification des maintenances

L'opérateur peut consulter le tableau ou le calendrier. Une maintenance précise la station, le type, la période, le responsable et le statut. Les changements de date doivent tenir compte des sessions prévues et des interventions déjà assignées.

Créer une maintenance

1. sélectionner **Plan maintenance** ;
2. choisir la station et, si nécessaire, le connecteur ;
3. définir le type, la date de début et la durée ;
4. assigner un responsable ;
5. enregistrer puis vérifier le calendrier ;
6. suivre le passage de planifiée à en cours puis terminée.

4.7 Sessions, paiements et rapports

L'opérateur consulte les sessions de son organisation et les paiements associés, sans accéder aux données d'une autre organisation. L'espace **Reports** sert à préparer une relève, documenter les incidents et transmettre un rapport à un collègue ou à l'administrateur.

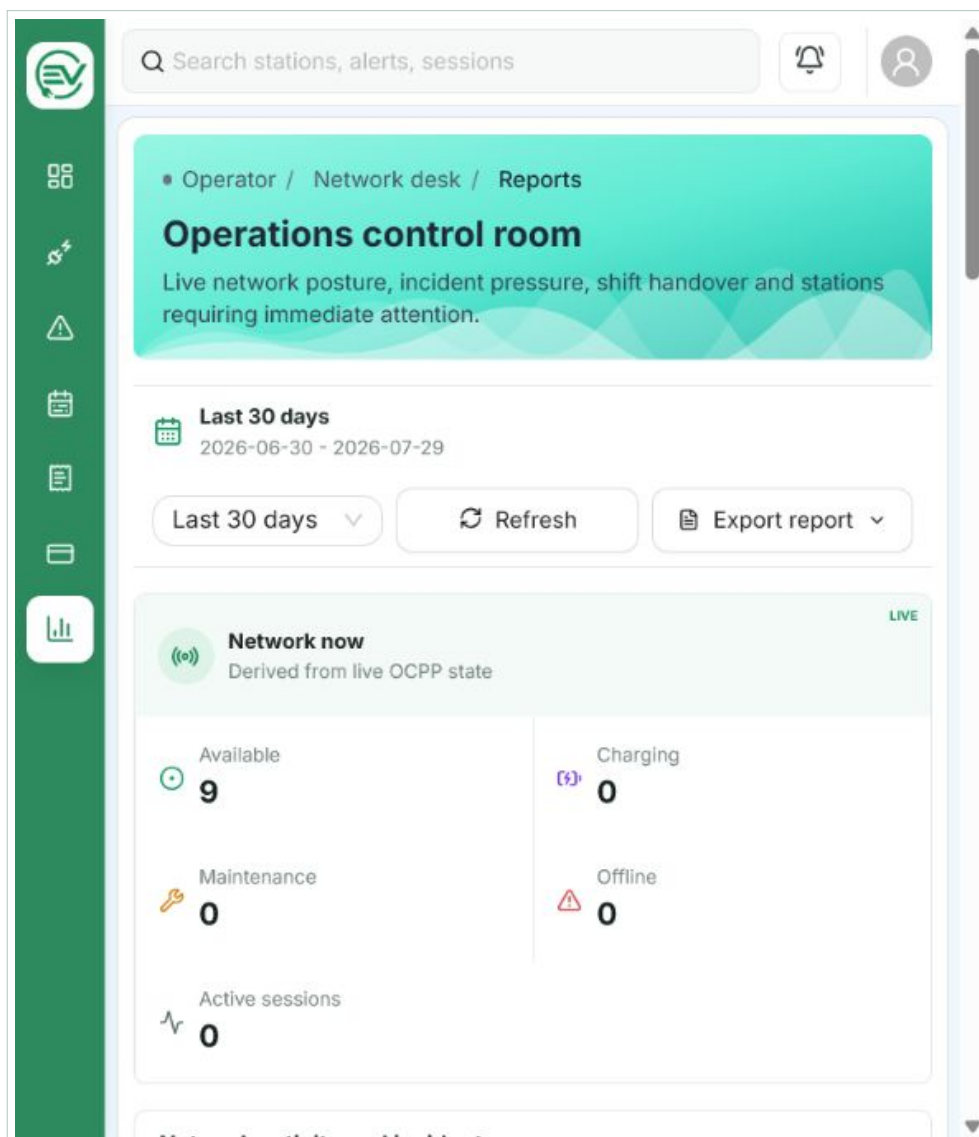


Figure 4.4 – Rapports et relève de l'opérateur

Un rapport peut être conservé en brouillon, envoyé, reçu ou archivé. La composition propose des modèles adaptés au rôle, un destinataire, une catégorie, une priorité, une période et jusqu'à cinq pièces jointes de 10 Mo chacune (PDF, image, Word ou Excel). Si une pièce jointe échoue, le rapport reste enregistré en brouillon afin de permettre une nouvelle tentative. Les pièces jointes ne doivent jamais contenir de secrets, identifiants de paiement ou mots de passe OCPP.

Parcours technicien

5.1 Responsabilité

Le technicien exécute les tâches de terrain qui lui sont assignées. Son accès aux stations est volontairement en lecture seule pour les données de référence. Il peut consulter le contexte OCPP et les alertes utiles, mais ne crée ni station, ni connecteur, ni compte utilisateur.

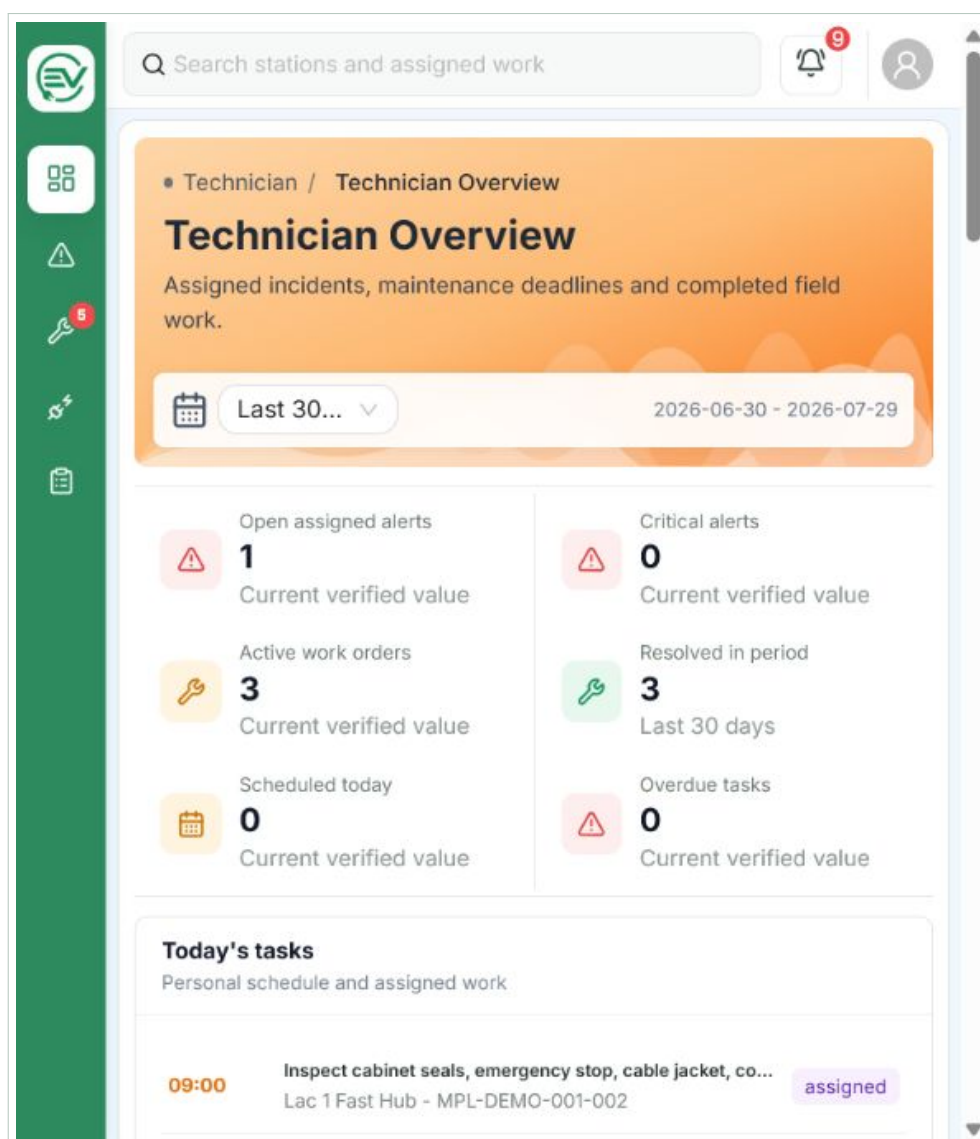


Figure 5.1 – Tableau de bord du technicien

5.2 Consulter les travaux assignés

Le tableau de bord met en avant les alertes assignées, travaux actifs, échéances et éléments en retard. La page **My interventions** permet de filtrer par statut et d'ouvrir la fiche de travail.

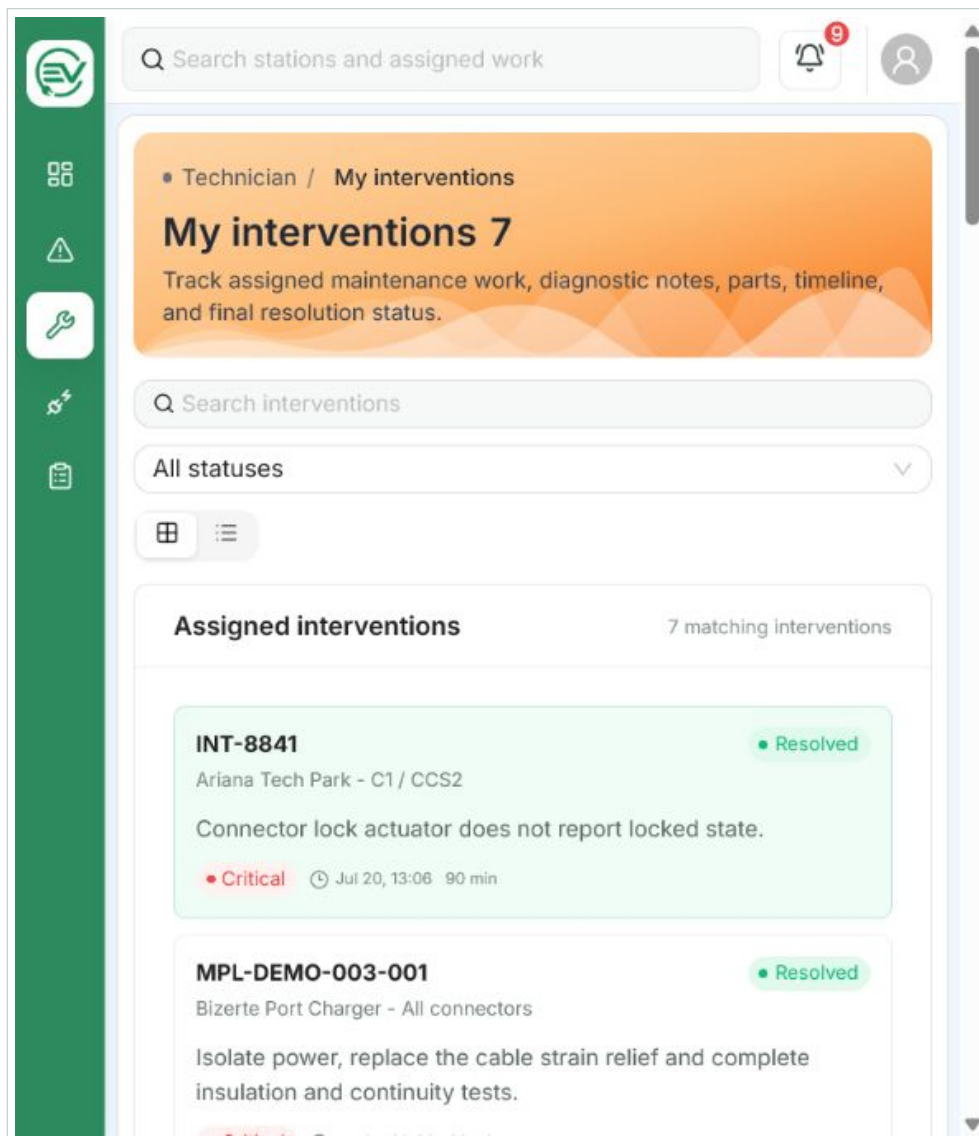


Figure 5.2 – Liste des interventions assignées

Exécuter une intervention

1. ouvrir l'intervention assignée ;
2. vérifier la station, le connecteur, la priorité, le SLA et le diagnostic initial ;
3. passer l'intervention en cours au début du travail ;
4. consigner les contrôles, pièces et actions effectuées ;
5. joindre les photos **avant** et **après** si elles sont requises ;
6. rédiger le résultat et les recommandations ;
7. soumettre le rapport puis terminer l'intervention.

Résultat attendu. L'opérateur et l'administrateur retrouvent l'historique, les preuves et le rapport. L'alerte liée peut ensuite être résolue selon son état réel.

5.3 Consulter le contexte d'une station

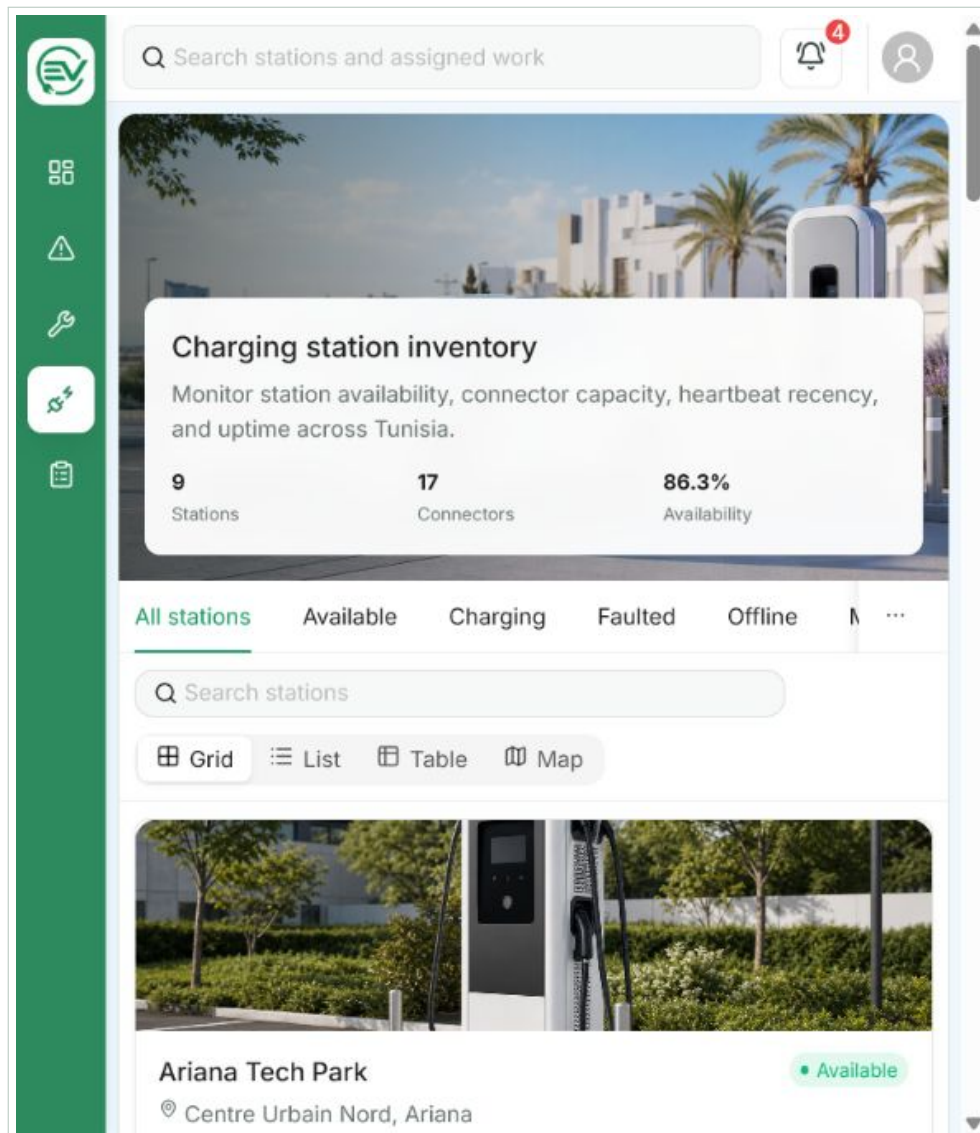


Figure 5.3 – Inventaire des stations visible par le technicien

La fiche station permet de vérifier :

- la dernière communication et le dernier *heartbeat* ;
- l'état calculé de la station et des connecteurs ;
- les erreurs actives et événements récents ;
- la maintenance en cours ;
- les documents techniques disponibles.

Attention. Les graphiques de télémétrie représentent les événements réellement collectés. Une absence de mesure n'est pas une valeur nulle : elle doit être interprétée avec la connectivité et les événements OCPP.

5.4 Diagnostiquer avec le Simulation Lab

Le technicien peut ouvrir le laboratoire pour une station simulée de son organisation. Son niveau **Diagnostic** permet d'observer les impulsions, envoyer un heartbeat, reproduire un branchement ou un débranchement, injecter un défaut de connecteur, rétablir le connecteur et lancer les scénarios de test.

La connexion ou déconnexion globale de la station, le redémarrage, le déverrouillage et le mode maintenance restent désactivés : ces actions relèvent de l'opérateur ou de l'administrateur.

Vérifier un défaut et son rétablissement

1. choisir la station et le connecteur concernés ;
2. noter l'état et l'heure du dernier signal ;
3. utiliser **Inject fault** dans le contexte de test autorisé ;
4. vérifier l'impulsion **StatusNotification**, l'état **Faulted** et l'alerte éventuelle ;
5. utiliser **Recover** ;
6. confirmer le retour à **Available** et consigner le résultat dans l'intervention.

5.5 Rapport de terrain

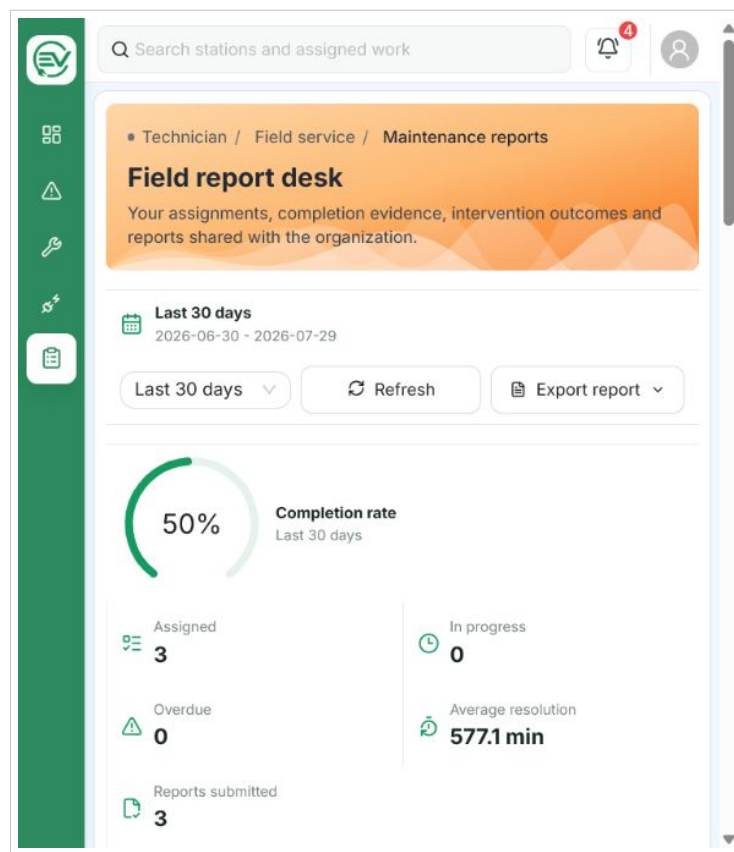


Figure 5.4 – Bureau de rapports de maintenance

Le rapport doit rester factuel et vérifiable :

- symptôme observé et heure ;
- diagnostic et contrôles réalisés ;
- action corrective et pièces utilisées ;
- état final de la station et du connecteur ;
- photos ou documents joints ;
- risque résiduel et recommandation.

Le bureau de rapports permet aussi d'envoyer une synthèse à un opérateur ou à l'administrateur. Les pièces jointes complémentaires sont privées et soumises à une nouvelle vérification d'autorisation lors de chaque téléchargement. Les photos **avant** et **après** restent, elles, liées au parcours guidé de l'intervention.

Sécurité. Masquer les visages, plaques d'immatriculation et informations de paiement non nécessaires. Ne jamais photographier un secret OCPP ou une clé d'accès lisible.

Assistance et bonnes pratiques

6.1 Diagnostic rapide

Symptôme	Vérification	Action
Connexion refusée	Adresse, mot de passe, compte vérifié et actif	Réessayer sans saisie automatique, puis utiliser la réinitialisation ou contacter l'administrateur.
Lien d'invitation invalide	Date d'expiration ou révocation	Demander un nouvel envoi ; ne pas réutiliser un ancien lien.
Aucune station à proximité	Géolocalisation, rayon et filtres	Autoriser la position, élargir le rayon dans Settings , réinitialiser les filtres.
Le câble n'est pas détecté	Libellé, verrouillage et état OCPP	Rebrancher complètement, vérifier le bon connecteur ; dans le MVP, utiliser le terminal virtuel Plug , puis attendre l'état Preparing .
Mesures de charge absentes	Dernier signal et connectivité	Ne pas conclure à zéro énergie ; signaler l'absence de télémétrie à l'exploitation.
Commande distante sans effet	État de la commande et événements suivants	Attendre la confirmation OCPP ; ne pas répéter immédiatement une commande risquée.
Station simulée hors ligne	Adaptateur, lien OCPP et dernier heartbeat	Ouvrir le Simulation Lab , vérifier l'état de l'adaptateur et demander à l'opérateur de reconnecter la station si le rôle courant ne le permet pas.
Paieement en attente	État de préautorisation, capture et référence	Ne pas répéter le paiement immédiatement ; actualiser la session et signaler la référence si l'état ne progresse plus.
Pièce jointe refusée	Type, taille et nombre de fichiers	Utiliser PDF, image, Word ou Excel, 10 Mo maximum par fichier et cinq fichiers au total ; le brouillon reste disponible après un échec.
Export introuvable	Téléchargements du navigateur et format	Autoriser les téléchargements et relancer avec CSV, JSON ou PDF.

6.2 Contacter le support

Depuis **Help**, choisir **Contact support** et fournir :

- la page et l'action concernées ;
- la référence de station, alerte, intervention, session ou paiement ;
- l'heure et le fuseau horaire ;
- le résultat attendu et le message visible ;
- une capture d'écran ne contenant aucun secret.

Sécurité. Le support ne demande jamais le mot de passe, un secret OAuth, les identifiants complets d'une carte, une clé d'API ou le mot de passe OCPP d'une station.

6.3 Règles de sécurité

1. utiliser un mot de passe unique et protéger l'adresse électronique ;
2. se déconnecter sur un poste partagé ;
3. vérifier le nom et la référence avant toute action distante ;
4. limiter les pièces jointes aux informations nécessaires ;
5. ne jamais contourner un verrouillage physique ;
6. signaler immédiatement toute action inattendue dans l'historique.

6.4 Glossaire

Terme	Définition
Borne / station	Équipement de recharge enregistré dans ChargeTrackr.
Connecteur	Point physique numéroté d'une station, associé à un type de prise et à une puissance maximale.
OCPP	Protocole de communication entre la borne et la plateforme centrale.
Heartbeat	Signal périodique confirmant que la borne communique encore.
Télémétrie	Mesures remontées pendant le fonctionnement : énergie, puissance, compteur et horodatage.
Alerte	Événement opérationnel nécessitant une analyse ou une action.
Intervention	Travail assigné à un technicien pour diagnostiquer ou corriger un incident.
Maintenance	Fenêtre de travail planifiée ou coordonnée sur un équipement.
SLA	Délai ou niveau de service attendu pour la prise en charge.
Reçu	Preuve lisible du règlement d'une session de recharge.

6.5 Limites de la version

La version documentée est le MVP du stage. Elle utilise un simulateur de bornes OCPP et un adaptateur de paiement externe simulé pour les essais. Une borne physique, un prestataire bancaire réel, OCPP 2.0.1, la gestion distante du firmware et les fonctions prédictives restent des évolutions distinctes.

Les scénarios OCPP et les paiements du MVP ont une valeur de test fonctionnel : ils produisent de vrais événements, états, sessions, alertes, traces et documents dans ChargeTrackr, mais ne commandent aucun équipement physique et ne déplacent aucun fonds bancaire.